

岭南师范学院《有机化学 II》2023-2024 年 第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列化合物中，酸性最强的是（ ）
 - 苯酚
 - 对硝基苯酚
 - 对甲基苯酚
 - 对甲氧基苯酚
- 下列化合物发生亲核加成反应活性最高的是（ ）
 - 乙醛
 - 丙酮
 - 苯甲醛
 - 苯乙酮
- 下列化合物能发生碘仿反应的是（ ）
 - 3 - 戊酮
 - 2 - 戊酮
 - 戊醛
 - 苯甲醛
- 下列化合物进行硝化反应时，反应活性最大的是（ ）
 - 苯
 - 甲苯
 - 硝基苯
 - 氯苯
- 下列化合物中，能与托伦试剂发生银镜反应的是（ ）
 - 乙酸
 - 乙醇
 - 乙醛

D. 丙酮

二、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列化合物属于羧酸衍生物的有（ ）
 - 酰卤
 - 酸酐
 - 酯
 - 酰胺
- 下列化合物能发生水解反应的有（ ）
 - 卤代烃
 - 酯
 - 酰胺
 - 醇
- 下列试剂能鉴别乙醛和丙酮的有（ ）
 - 托伦试剂
 - 斐林试剂
 - 碘的氢氧化钠溶液
 - 溴水
- 下列属于邻、对位定位基的有（ ）
 - OH
 - CH₃
 - NO₂
 - Cl
- 下列化合物能与碳酸氢钠反应放出二氧化碳的有（ ）
 - 乙酸
 - 苯酚
 - 苯甲酸
 - 乙醇

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 凡是含有羰基的化合物都能与羟胺反应生成肟。（ ）
- 卤代烃与氢氧化钠的醇溶液共热发生的是取代反应。（ ）
- 苯环上的亲电取代反应，定位基的定位效应是绝对的。（ ）
- 醛和酮都能与氢气发生加成反应。（ ）
- 羧酸的酸性比碳酸强。（ ）
- 酯在酸性条件下的水解是可逆反应。（ ）
- 酰胺在碱性条件下水解生成胺和羧酸盐。（ ）

8. 酚羟基上的氢比醇羟基上的氢更活泼。 ()
9. 卤代烃的消除反应遵循扎伊采夫规则。 ()
10. 苯甲醛能发生碘仿反应。 ()

四、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 写出乙酸乙酯在碱性条件下水解的产物是_____和_____。
2. 苯发生硝化反应的主要产物是_____。
3. 2 - 甲基 - 2 - 丁醇在浓硫酸作用下加热发生消去反应的主要产物是_____。
4. 乙醛与氢气在镍催化下反应的产物是_____。
5. 苯甲酸与乙醇在浓硫酸催化下反应生成的酯的名称是_____。
6. 写出乙酰氯的结构简式_____。
7. 能与三氯化铁溶液发生显色反应的化合物是_____。
8. 丙酮与氢氰酸反应的产物是_____。
9. 卤代烃按烃基结构不同可分为_____、_____和_____。
10. 写出对苯二甲酸的结构简式_____。

五、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 用化学方法鉴别下列化合物: 苯甲醛、苯乙酮、2 - 己酮。

2. 由苯和必要的无机试剂合成间硝基苯甲酸。

六、推断题 (每题 12.5 分, 共 25 分)

1. 化合物 A ($C_5H_{12}O$), 能与金属钠反应放出氢气, 与浓硫酸共热生成烯烃 B (C_5H_{10}), B 经臭氧化并在锌粉存在下水解得到丙酮和乙醛。试推测 A 和 B 的结构简式, 并写出各步反应方程式。
2. 某化合物 C ($C_9H_{10}O$), 能与托伦试剂发生银镜反应, 与苯肼反应生成苯腙, C 经催化加氢得到 D ($C_9H_{12}O$), D 经浓硫酸加热脱水得到 E (C_9H_{10}), E 经高锰酸钾氧化得到对苯二甲酸。试推测 C、D、E 的结构简式, 并写出各步反应方程式。